



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Visualização em Tempo Real

Ano Letivo de 2025/2026

Ricardo Sousa
pg60299

Pedro Gonçalves
pg60290

Janeiro, 2026

VTR

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Ricardo Sousa
pg60299

Pedro Gonçalves
pg60290

Janeiro, 2026

Índice

1. Introdução	1
1.1. Contextualização	1
1.2. Objetivos	1
2. Estado da Arte	2
2.1. Sistemas de Lindenmayer (L-Systems)	2
2.2. Space Colonization Algorithm (SCA)	2
3. Arquitetura e Implementação	4
3.1. Visão Geral da Solução	4
3.2. Implementação de L-Systems 3D	4
3.2.1. Interpretação de Strings e Estocacidade	4
3.2.2. Navegação 3D e Fórmula de Rodrigues	4
3.3. Implementação de Space Colonization	5
3.3.1. Definição Volumétrica de Espécies	5
3.3.2. Lógica de Atração e Morte	5
3.4. Geração de Geometria Procedural	5
4. Resultados e Análise Comparativa	6
4.1. Resultados Visuais	6
4.1.1. L-Systems: Estruturas Fractais	6
4.1.2. Space Colonization: Adaptação Volumétrica	7
4.2. Comparação de Algoritmos	8
4.2.1. Controlo vs Emergência	8
4.2.2. Realismo e Auto-Interseção	8
4.3. Desempenho e Limitações	9
5. Conclusão	10
6. Referências	11

Lista de Figuras

Figura 1	Diagnóstico de Leitura	2
Figura 2	Estrutura gerada por recursividade direta no símbolo de desenho ('F')	6
Figura 3	Estrutura controlada por um símbolo auxiliar não-terminal ('X')	7
Figura 4	Colonização de um volume esférico. A distribuição uniforme de atratores cria uma copa radial e expandida, típica de árvores decíduas como o Carvalho.	7
Figura 5	Colonização de um volume cônico. A restrição geométrica dos atratores força uma dominância apical na estrutura, gerando a silhueta triangular característica das coníferas.	8

1. Introdução

1.1. Contextualização

A representação realista de vegetação é um grande desafio na área da Computação Gráfica pois, a modelação manual de estruturas orgânicas, como árvores e arbustos, é um processo moroso e frequentemente incapaz de capturar a complexidade estocástica e a diversidade encontrada na natureza. Neste contexto, a **Geração Procedural de Conteúdo** (PCG) surge como uma solução fundamental, permitindo a criação automática de geometria complexa através de algoritmos definidos por um conjunto reduzido de parâmetros e regras.

O estudo de algoritmos de geração de árvores divide-se geralmente em duas abordagens filosóficas distintas: a morfogénese baseada em regras, onde a estrutura é ditada por gramáticas formais que simulam o desenvolvimento modular da planta (ex: *L-Systems*), e a simulação biológica/ambiental, onde a forma emerge da competição por recursos, como espaço e luz (ex: *Space Colonization Algorithm*).

Este projeto explora estas duas vertentes no contexto da visualização em tempo real, utilizando o motor de renderização *Nau3D*. A relevância deste estudo reside não apenas na implementação técnica dos algoritmos, mas na análise comparativa de como diferentes estratégias de geração afetam a topologia, o volume e a plausibilidade visual dos modelos resultantes.

1.2. Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é a implementação e análise crítica de técnicas de geração procedural de vegetação. Os objetivos específicos foram definidos da seguinte forma:

- **Implementação de L-Systems:** Desenvolver um interpretador de Sistemas de *Lindenmayer* capaz de expandir strings axiomáticas e interpretá-las através de uma *"Turtle Graphics"* tridimensional, com suporte a rotações arbitrárias no espaço.
- **Implementação de Space Colonization (SCA):** Implementar o algoritmo de colonização de espaço proposto por *Runions et al.*, simulando o crescimento dendrítico baseado na atração por uma nuvem de pontos volumétrica.
- **Análise Comparativa:** Avaliar os resultados visuais de ambas as abordagens, identificando as forças e fraquezas de cada método no que toca à simetria, naturalidade e controlo artístico.

2. Estado da Arte

Esta secção apresenta os fundamentos teóricos dos algoritmos de modelação procedural seleccionados, contextualizando a sua origem e o seu funcionamento matemático.

2.1. Sistemas de Lindenmayer (L-Systems)

Originalmente concebidos pelo biólogo *Aristid Lindenmayer* em 1968, os *L-Systems* foram introduzidos como um formalismo matemático para descrever o desenvolvimento de organismos multicelulares simples e as relações de vizinhança entre células. A sua aplicação à Computação Gráfica popularizou-se na década de 90, tornando-se a técnica para a modelação de estruturas ramificadas e fractais.

O conceito central dos L-Systems é a **reescrita de strings** (*rewriting*). O sistema define-se por um trio (V, ω, P) , onde V é um alfabeto de símbolos, ω é o axioma (estado inicial) e P é um conjunto de regras de produção. O processo de crescimento ocorre em passos discretos de derivação, onde todos os símbolos da string são substituídos simultaneamente pelas suas regras correspondentes (reescrita paralela).

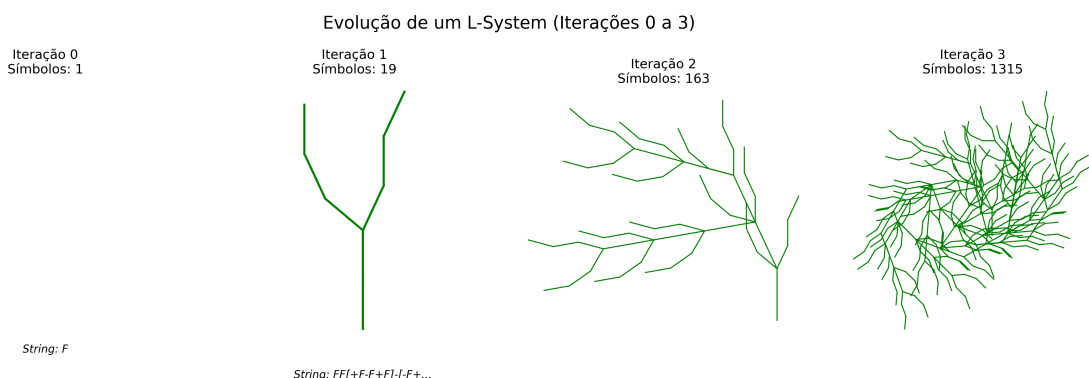


Figura 1: Diagnóstico de Leitura

Para visualizar estas strings, utiliza-se a interpretação geométrica da “**Turtle Graphics**” (Gráficos de Tartaruga). Neste modelo, o estado da tartaruga é definido por uma posição (x, y) e uma orientação α . Símbolos como **F** ordenam a tartaruga a mover-se e desenhar uma linha, enquanto símbolos como **+** e **-** alteram o ângulo α .

Para a geração de árvores em 3D, como implementado neste projeto, o estado da tartaruga é estendido para incluir um sistema de coordenadas local (vetores *Heading*, *Left*, *Up*), permitindo rotações em três eixos para evitar a planaridade da estrutura.

2.2. Space Colonization Algorithm (SCA)

Enquanto os L-Systems se focam na estrutura interna e genética da planta, o algoritmo de **Colonização de Espaço** (Space Colonization), proposto por Runions et al. (2007), foca-se na interação da árvore com o seu ambiente. Este método aborda a modelação como um problema de competição por espaço (recursos).

O algoritmo opera através de um processo iterativo baseado em dois componentes principais:

1. **Atratores:** Uma nuvem de pontos distribuída no espaço (representando disponibilidade de luz ou hormonas de crescimento).
2. **Nós da Árvore:** Segmentos estruturais que crescem em direção aos atratores.

A cada iteração, o algoritmo associa atratores aos nós da árvore mais próximos dentro de um **raio de influência**. A direção de crescimento de um novo ramo é calculada pela soma vetorial normalizada de todas as direções dos atratores que influenciam esse nó.

Uma característica distintiva do SCA é a gestão dinâmica da densidade: quando um ramo se aproxima de um atrator a uma distância inferior à **distância de morte** (*kill distance*), o atrator é removido da simulação. Isto garante que os ramos não colidem entre si e ocupam o volume da copa de forma eficiente e uniforme, resultando em estruturas altamente orgânicas e adaptáveis a formas arbitrárias (como topiaria).

3. Arquitetura e Implementação

Este capítulo detalha a arquitetura da solução desenvolvida, descrevendo as estruturas de dados, os algoritmos geométricos e as opções tomadas para implementar a geração procedural de vegetação no ecossistema do motor Nau3D.

3.1. Visão Geral da Solução

A solução foi concebida seguindo uma arquitetura híbrida onde a lógica de geração procedural é dissociada da renderização em tempo real. Optou-se pela linguagem Lua para a implementação dos algoritmos (L-Systems e Space Colonization), tirando partido da sua integração nativa com o motor Nau3D e da flexibilidade que oferece para a manipulação rápida de estruturas de dados complexas e operações vetoriais.

A nossa abordagem gera a geometria na CPU e exporta-a para um formato intermédio estático (.obj). Esta decisão de design baseou-se em dois fatores:

- **Persistência:** Permite guardar os modelos gerados para uso posterior.
- **Desempenho em Runtime:** O motor Nau3D carrega o modelo final como um asset estático.

3.2. Implementação de L-Systems 3D

A implementação dos Sistemas de Lindenmayer foi expandida para além das regras bidimensionais clássicas, incorporando um sistema de “Turtle Graphics” tridimensional completo.

3.2.1. Interpretação de Strings e Estocacidade

O sistema interpreta um alfabeto expandido onde símbolos como F representam crescimento, e +, -, [e] controlam a orientação e a ramificação. Para introduzir variabilidade orgânica, o interpretador suporta regras estocásticas, onde um único símbolo pode ser substituído por múltiplas produções possíveis com base numa distribuição de probabilidade uniforme.

3.2.2. Navegação 3D e Fórmula de Rodrigues

Para evitar que a árvore pareça “achatada”, o estado da tartaruga mantém não apenas a posição, mas um referencial local completo composto por três vetores ortogonais: Heading (Direção), Up (Cima) e Left (Esquerda).

Implementámos a Fórmula de Rodrigues para a rotação de vetores. Isto permite rodar o vetor de crescimento em torno de um eixo arbitrário. Por exemplo, quando ocorre uma ramificação ([), aplicamos uma rotação aleatória de “Roll” (0 a 360 graus) em torno do próprio eixo do ramo, garantindo que os sub-ramos se distribuem radialmente em todas as direções, conferindo volume à árvore. Adicionalmente, foi introduzido um fator de “wobble” (tremor) que perturba ligeiramente os ângulos de rotação, evitando simetrias matemáticas perfeitas que pareceriam artificiais.

3.3. Implementação de Space Colonization

Enquanto o L-System cresce de “dentro para fora”, a nossa implementação do Space Colonization Algorithm (SCA) modela o crescimento de “fora para dentro”, guiado pela competição por recursos (luz/espço).

3.3.1. Definição Volumétrica de Espécies

Para controlar a forma final da árvore (“topiaria procedural”), desenvolvemos um gerador de nuvens de pontos (atratores) capaz de preencher volumes matemáticos distintos. No ficheiro SpaceColonization.lua, definimos uma “biblioteca de espécies” que restringe a geração aleatória de pontos a formas específicas:

- **Esfera:** Para árvores frondosas como Carvalhos.
- **Cone:** Onde o raio diminui linearmente com a altura, simulando Coníferas/Pinheiros.
- **Cilindro:** Para árvores altas e estreitas como Ciprestes.
- **Hemisfério:** Para arbustos baixos e largos.

3.3.2. Lógica de Atração e Morte

O algoritmo opera iterativamente. Em cada passo, cada atrator ativo procura o nó da árvore mais próximo dentro do seu Raio de Influência. Se a distância for inferior à Kill Distance (Distância de Morte), o atrator é considerado “consumido” e removido da simulação. Caso contrário, o atrator exerce uma força vetorial normalizada sobre o nó. A direção de crescimento de um novo ramo é resultante da soma de todos os vetores de atração que influenciam esse nó. Este mecanismo cria, de forma emergente, padrões de ramificação que evitam colisões e ocupam o espaço disponível de forma eficiente, algo muito difícil de replicar com L-Systems manuais.

3.4. Geração de Geometria Procedural

Ambos os algoritmos resultam numa estrutura abstrata de segmentos de linha (esqueleto). A fase final da implementação converte este esqueleto numa malha poligonal 3D exportável.

Para cada segmento do esqueleto, o algoritmo constrói um cilindro. Para tal, calcula-se um sistema de coordenadas local para cada segmento (usando o produto vetorial entre a direção do segmento e um vetor Up arbitrário) e geram-se vértices dispostos em círculo em torno das extremidades do segmento.

A malha é escrita diretamente no formato .obj, definindo:

- **Vértices (v):** As posições espaciais dos anéis do cilindro.
- **Coordenadas de Textura (vt):** Usadas aqui não para texturas de imagem, mas para codificar metadados (como o ID do ramo ou o tempo de crescimento), permitindo potenciais animações de crescimento no Vertex Shader (não implementado mas torna-se uma possibilidade para melhorias futuras).
- **Faces (f):** Conectando os vértices para formar triângulos que compõem a superfície do ramo.

Esta abordagem permite gerar árvores com milhares de ramos e exportá-las com um nível de detalhe configurável.

4. Resultados e Análise Comparativa

Este capítulo apresenta os resultados visuais obtidos com as duas implementações e estabelece uma comparação crítica entre as abordagens de L-Systems e Space Colonization Algorithm, avaliando critérios como controlabilidade, realismo orgânico e desempenho computacional.

4.1. Resultados Visuais

A implementação dos algoritmos permitiu gerar uma vasta gama de estruturas vegetais com topologias distintas.

4.1.1. L-Systems: Estruturas Fractais

Utilizando o interpretador de L-Systems desenvolvido, foi possível replicar padrões de crescimento autos-selhantes. As Figuras 2 e 3 ilustram os resultados obtidos com diferentes axiomas e regras de produção. Observa-se que, apesar da introdução de variações estocásticas nos ângulos de rotação (wobble), as estruturas mantêm uma simetria intrínseca e um aspeto matemático rigoroso, ideal para simular fetos, arbustos ornamentais ou plantas alienígenas.

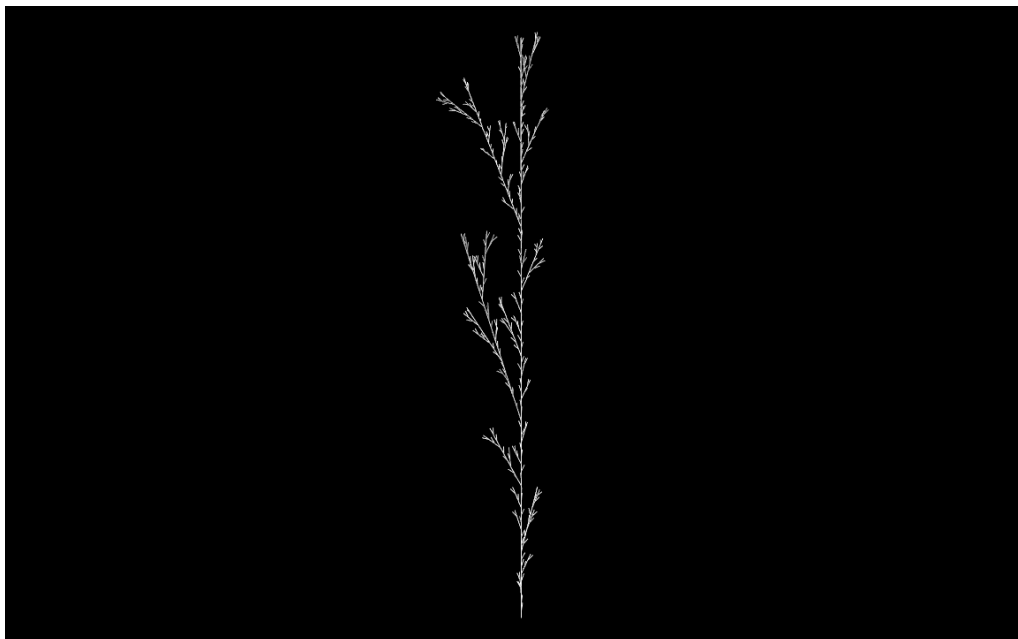


Figura 2: Estrutura gerada por recursividade direta no símbolo de desenho ('F')

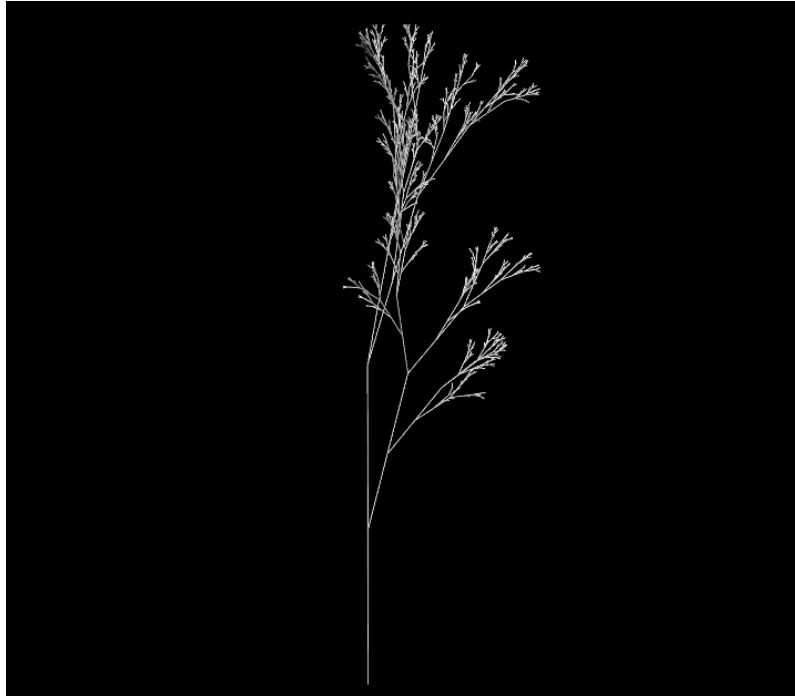


Figura 3: Estrutura controlada por um símbolo auxiliar não-terminal ('X')

4.1.2. Space Colonization: Adaptação Volumétrica

Em contraste, o algoritmo de Colonização de Espaço demonstrou uma capacidade superior de preencher volumes definidos. Como demonstrado na Figura 2, a restrição da nuvem de atratores a formas geométricas permitiu gerar espécies reconhecíveis: o volume cónico resultou numa estrutura com dominância apical forte (semelhante a um Pinheiro), enquanto o volume esférico produziu uma copa ramificada e espalhada (semelhante a um Carvalho).

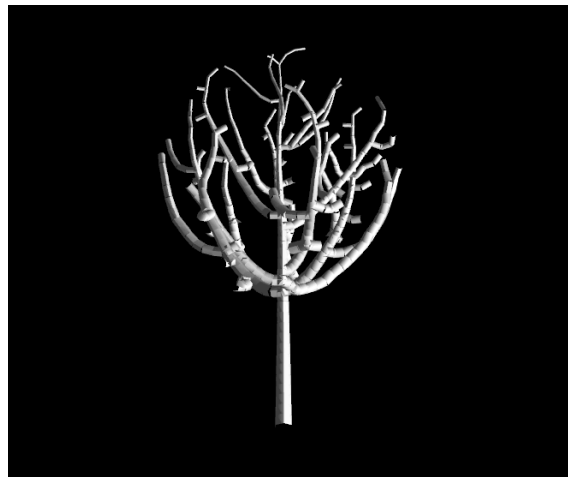


Figura 4: Colonização de um volume esférico. A distribuição uniforme de atratores cria uma copa radial e expandida, típica de árvores decíduas como o Carvalho.

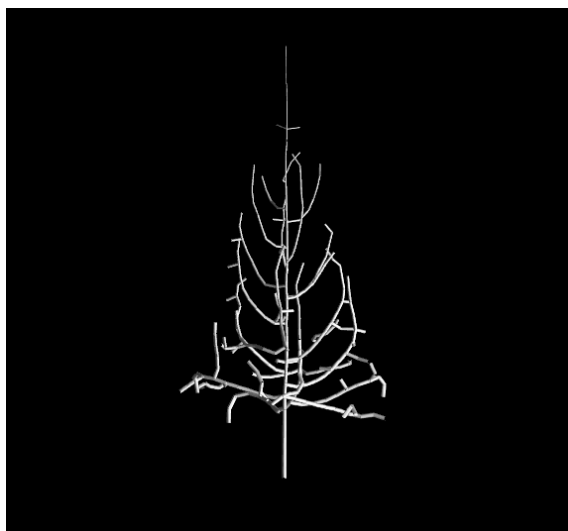


Figura 5: Colonização de um volume cônico. A restrição geométrica dos atratores força uma dominância apical na estrutura, gerando a silhueta triangular característica das coníferas.

4.2. Comparação de Algoritmos

A experiência de implementação revelou diferenças fundamentais entre as duas abordagens, sintetizadas na Tabela 2 e detalhadas abaixo.

Critério	L-Systems	Space Colonization
Paradigma	Crescimento Interno (Genético)	Crescimento Externo (Competição)
Controlo Artístico	Difícil de prever a forma final; requer ajuste de gramáticas abstratas.	Intuitivo; define-se a forma final (volume) e a árvore preenche-a.
Naturalidade	Tende à simetria artificial; propenso a auto-interseção de ramos.	Altamente orgânico; ramos evitam colisões naturalmente.
Complexidade	Exponencial em relação às iterações (número de símbolos).	Quadrática em relação aos atratores.

4.2.1. Controlo vs Emergência

Os L-Systems demonstraram ser ferramentas poderosas para descrever a topologia de ramificação, mas difíceis de controlar espacialmente. Pequenas alterações no ângulo de rotação ou no axioma podem alterar drasticamente a silhueta da árvore, tornando o processo de design uma tarefa de tentativa e erro. O SCA, por sua vez, revelou-se extremamente robusto para fins de Level Design. Se o cenário exige uma árvore que cresça à volta de um obstáculo ou dentro de um vaso específico, basta moldar a nuvem de atratores correspondentemente. A forma emerge da competição pelo espaço, garantindo que a árvore nunca cresce para fora dos limites desejados.

4.2.2. Realismo e Auto-Interseção

Uma limitação crítica observada nos L-Systems foi a auto-interseção. Sem um sistema de deteção de colisões, ramos gerados por regras gramaticais frequentemente cruzam-se no mesmo espaço físico, o que quebra a imersão visual. O SCA resolve este problema nativamente através do parâmetro Kill Distance. Assim que um ramo ocupa um espaço, remove os atratores vizinhos, impedindo que outros ramos cresçam para a mesma zona. Isto resulta numa distribuição de biomassa visualmente plausível e harmoniosa.

4.3. Desempenho e Limitações

Ambos os algoritmos foram executados na CPU (via Lua) com geração de malha estática.

- **L-Systems:** A geração é extremamente rápida para um número baixo de iterações (4-5), mas o número de polígonos cresce exponencialmente. Com 7 iterações, o sistema pode gerar milhões de segmentos, tornando a exportação do ficheiro .obj lenta, embora a renderização final no Nau3D permaneça fluida devido à natureza estática da malha.
- **Space Colonization:** A principal limitação de desempenho identificada reside na procura dos atratores vizinhos. A implementação atual verifica a distância de todos os atratores a todos os nós em cada ciclo de crescimento. À medida que a árvore cresce e o número de nós aumenta, o tempo de geração degrada-se significativamente.

5. Conclusão

Este projeto explorou duas metodologias distintas para a geração procedural de vegetação. Conclui-se que não existe um algoritmo universalmente superior, mas sim ferramentas adequadas a propósitos diferentes.

Os L-Systems provaram ser ideais para plantas herbáceas, fetos e estruturas onde a regularidade geométrica é esteticamente agradável ou onde a eficiência de memória (regras compactas) é prioritária. O Space Colonization Algorithm, apesar de computacionalmente mais oneroso na fase de geração, destaca-se na criação de árvores “heróicas” e complexas. A sua capacidade de gerar ramificações que respondem ao ambiente e evitam colisões torna-o a escolha preferencial para cenários realistas e aplicações de arquitetura paisagista virtual.

6. Referências

1. Prusinkiewicz, P., & Lindenmayer, A. (1990). The Algorithmic Beauty of Plants.
2. Runions, A., et al. (2007). Modeling Trees with a Space Colonization Algorithm.